실전반 2회차 실습 1 — 그래프의 관계 조회

자료를 내려받고 작업 공간 열기

먼저 관계 조회 자료를 내려받겠습니다. 압축을 풀고 VS Code에서 폴더를 엽니다. 안내 파일과 예제 그래프, 질의를 적을 파일이 있습니다. 오늘 남길 것은 제가 작성한 질의와 결과를 대조한 기록입니다.

이 그래프는 교재의 설비 구성에서 조회에 필요한 부분을 뽑은 예제입니다. 포털의 기준 지식 지도와 별개입니다. 먼저 설비 코드로 한 대를 골라 구성 요소와 센서를 찾아보겠습니다.

한 단계 연결을 조회하기

질의 파일을 열고, 오일 쿨러에서 센서로 가는 패턴을 적겠습니다. 구성 요소와 센서의 종류를 쓰고, 사이에는 계측 관계를 둡니다. 이름만 같은 다른 대상을 섞지 않도록 쿨러 식별자를 조건으로 쓰겠습니다.

결과에서는 쿨러가 몇 번 나왔는지와 서로 다른 센서가 몇 개인지를 나누어 봅니다. 쿨러 이름이 반복됐다고 쿨러 노드가 여러 개라는 뜻은 아닙니다. 센서 식별자와 태그를 함께 확인하겠습니다.

표와 그래프, 여러 단계 경로 비교하기

이번에는 같은 패턴에서 관계에도 변수를 붙이고, 속성값 대신 노드와 관계를 반환하겠습니다. 표에서 읽은 연결이 그래프에서도 같은 대상인지 보겠습니다. 다음으로 출발점을 HYD-01로 바꾸고, 구성 요소와 센서를 거쳐 상태 변수까지 길을 이어 적습니다.

한계가 없는 물리량은 빈 값으로 나올 수 있습니다. 대상까지 못 찾은 것과 속성값이 없는 것은 다릅니다. WHERE에 한계 값이 있는 조건을 붙여 보고, 어떤 행이 빠졌는지 기록하겠습니다. 빈 값을 영으로 바꾸지는 않겠습니다.

집계한 값과 원래 행을 맞추기

이제 구성 요소별로 센서가 몇 개 연결되는지 보겠습니다. 먼저 원래 행에서 장치별 센서 식별자를 모아 세고, 그다음 질의의 집계와 비교합니다. 장치 이름과 식별자를 묶는 기준으로 두고 서로 다른 센서를 세겠습니다.

수만 맞는지 보지 않고 같은 센서를 셌는지도 확인합니다. 질의와 결과, 사용한 DB와 확인 시점을 저장하고 파일을 다시 열겠습니다. 이렇게 하면 나중에 숫자의 근거가 된 행까지 돌아갈 수 있습니다.

실전반 2회차 실습 2 — 기준 지식의 연결 탐색

자료와 기준 지식 지도 열기

탐색 기록 자료를 내려받아 압축을 풀고 VS Code로 폴더를 열겠습니다. 이번에는 질의를 새로 만드는 대신, 포털에서 찾은 대상과 연결을 기록합니다. 질문은 오일 쿨러의 상태를 어떤 센서로 보고, 어떤 고장과 연결해 두었는가입니다.

앞 실습의 랩 DB 주소와 지금 포털의 주소를 각각 적겠습니다. 한쪽에서 만든 그래프가 다른 쪽으로 자동으로 옮겨지지 않는다는 점부터 구별합니다.

대상의 종류와 속성 확인하기

설비에서 오일 쿨러로 이동하겠습니다. 표시 이름뿐 아니라 식별자와 클래스를 기록합니다. 같은 이름을 다르게 부르는 경우가 있으니, 다른 항목을 선택해도 같은 대상인지 식별자로 확인하겠습니다.

센서에서 태그를 읽고, 읽는 관계를 따라 상태 변수로 이동하겠습니다. 한계는 센서의 이름에서 짐작하는 값이 아니라 상태 변수에 적힌 값입니다. 찾은 값과 단위를 나란히 남기겠습니다.

들어오는 관계를 거슬러 보기

이번에는 오일 쿨러로 돌아와 고장 유형에서 들어오는 관계를 보겠습니다. 쿨러에서 출발해 거슬러 찾아도 저장된 관계의 방향은 그대로입니다. 고장 유형에서 원인 후보로 이어지는 길도 같은 방법으로 살펴보겠습니다.

여기서 확인한 것은 어떤 원인이 후보로 연결돼 있는가입니다. 지금의 원인을 확정하려면 관측값과 판별 기준이 더 필요합니다. 연결을 찾았다는 사실까지만 기록하겠습니다.

질문과 탐색 결과 대조하기

처음 질문으로 돌아가겠습니다. 설비에서 구성 요소, 센서, 물리량까지 길이 이어졌는지, 고장 유형은 어떤 방향으로 찾았는지 기록을 읽어 봅니다. 출발점과 도착점이 빠진 줄은 실제 화면을 다시 확인해서 채우겠습니다.

이 기록은 뒤에서 직접 설계할 때 비교할 기준입니다. 다만 포털의 공통 구성 모델을 그대로 복제할 필요는 없습니다. 우리가 답하려는 질문과 자료에 맞는 모델인지 판단하겠습니다.

실전반 2회차 실습 3 — 현장 자료로 온톨로지 설계하기

자료 다운로드와 작업 폴더 열기

설계 자료를 내려받고 압축을 풀겠습니다. VS Code에서 작업 폴더를 열면 설비 대장과 센서 목록, 구성 요소와 예비품 목록이 있습니다. 먼저 현장 메모를 읽고 자료가 어떤 범위를 나타내는지 확인하겠습니다.

제가 정할 질문은 설비의 구성 요소에 어떤 센서가 붙는지, 그 센서가 읽는 물리량의 한계가 무엇인지, 어떤 교체 부품을 쓰는지입니다. 공급 조건도 자료에는 있지만, 이번 세 질문에 필요한 범위부터 만들겠습니다.

같은 대상과 서로 다른 대상을 가리기

센서 목록을 보면 같은 설비의 TS1이 두 줄이고, 다른 설비에도 TS1이라는 태그가 있습니다. 같은 줄의 반복과 다른 설비의 계측 채널을 한꺼번에 합치면 안 됩니다. 현장 메모의 설명과 설비 코드를 같이 읽겠습니다.

이번 모델은 설비별 계측 채널을 구별하도록 하겠습니다. 구성 요소와 센서는 설비 코드가 포함된 식별자로 나누고, 공용 교체 부품은 품번 하나로 묶겠습니다. 부품을 공용으로 쓴다는 말은 같은 실물 부품을 동시에 장착한다는 뜻이 아닙니다. 공통으로 주문하는 품목이라는 뜻입니다.

정의와 예시 데이터를 만들기

이 결정을 요구사항에 적겠습니다. 클래스마다 무엇을 뜻하는지, 어떤 속성을 갖는지, 관계가 어디서 시작해서 어디로 가는지를 정합니다. 한계가 없는 항목과 반드시 필요한데 누락된 항목도 구별하겠습니다.

원자료와 생성 결과 대조하기

이제 나온 파일을 원자료와 맞추겠습니다. 이름이 같다는 이유로 다른 설비의 센서가 합쳐졌는지, 같은 품번의 부품이 설비마다 중복됐는지 봅니다. 관계를 문장으로 읽어서 센서가 맞는 물리량에 이어졌는지도 확인하겠습니다.

JSON 형식이 맞는 것만으로 설계가 맞는 것은 아닙니다. 유온 센서가 팬 진동을 읽도록 연결돼도 두 대상의 클래스는 맞을 수 있죠. 그래서 질문의 예상 답과 실제 연결을 함께 봅니다. 단위가 빠진 값은 영이나 빈 문자열로 덮지 않고, 원자료에서 확인할 수 있는지 남기겠습니다.

저장하고 다음 작업으로 넘기기

스키마와 데이터, 원자료 검토표를 저장하겠습니다. 두 JSON 파일을 다시 열어 같은 내용이 남았는지 보고, 세 질문의 경로를 한 번 더 확인합니다. 다음 실습에서는 이 파일들을 그래프로 옮깁니다. 수정한 근거도 같이 가져가야 적재한 뒤의 결과를 비교할 수 있습니다.

실전반 2회차 실습 4 — 그래프 구현과 검증

구현 자료와 설계 결과 열기

구현 자료를 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 폴더를 열겠습니다. 앞 실습에서 만든 스키마와 예시 데이터를 입력 폴더에 복사합니다. 요구사항과 검토표도 함께 열어 두겠습니다. 저장할 내용과 확인할 기준을 같은 자리에서 보려는 겁니다.

Cypher를 만들고 읽기

먼저 각 클래스의 식별자에 유일 제약을 두고, 식별자로 노드를 찾거나 만들도록 하겠습니다. 바뀔 수 있는 이름과 값은 SET으로 넣습니다. 관계는 양 끝 노드를 먼저 찾고 스키마의 방향으로 잇겠습니다.

생성된 질의를 실행하기 전에 읽겠습니다. 식별자와 이름을 함께 MERGE 조건에 넣지는 않았는지, 없는 끝점을 찾는 관계는 없는지 확인합니다. 무엇을 만들지 설명할 수 있는 상태에서 실행하겠습니다.

적재 뒤 질문의 답을 확인하기

실행 완료 표시는 요청이 끝났다는 뜻입니다. 찾을 노드가 없어서 관계가 하나도 만들어지지 않았을 수도 있습니다. 그래서 센서 목록과 교체 부품 목록을 직접 조회하고, 원자료에서 기대한 식별자와 비교하겠습니다.

같은 적재를 다시 적용했을 때에도 서로 다른 대상 수와 연결 수가 늘지 않는지 확인하겠습니다. 이름만 같은 노드를 세지 않고, 식별자와 관계의 양 끝을 기준으로 대조합니다.

형태는 맞지만 뜻이 틀린 연결 찾기

이제 원본을 보존하고 검토용 데이터 사본을 만들겠습니다. 사본의 유온 센서 한 개를 팬 진동 상태 변수에 연결해 봅니다. 센서에서 상태 변수로 향하니 클래스 검사만으로는 이 오류를 못 찾을 수 있습니다.

잘못된 것은 연결의 형식이 아니라 계측 대상입니다. 원자료에서 유온을 잰다고 확인한 센서라면 유온으로 이어져야 합니다. 수정한 뒤에는 같은 질문으로 다시 대조하겠습니다.

결과와 남은 점 저장하기

정의와 실제 저장 결과를 맞췄는지 검토표를 읽겠습니다. 자료형이나 카디널리티는 DB가 모두 대신 검사해 주는 것이 아니므로 따로 확인한 근거를 남깁니다. 미확인 항목이 있다면 완료로 바꾸지 않겠습니다.

이제 설계 파일에서 저장된 그래프까지 같은 대상과 연결을 따라갈 수 있습니다. 조회 결과와 검토 기록이 있어야 다른 사람이 이 모델을 이어서 확인할 수 있습니다.

실전반 2회차 실습 5 — 제공된 작업 기준으로 조치 허용·제외 조건표 만들기

자료 다운로드와 작업 공간 열기

작업 기준 자료를 내려받아 압축을 풀고, VS Code에서 폴더를 열겠습니다. 원문 작업 기준, 사례 입력, 조건표 입력틀이 있습니다. 오늘은 조치를 실행하는 대신, 주어진 조건에서 어떤 조치를 허용하거나 제외해야 하는지 표로 만들고 근거를 확인하겠습니다.

작업 순서와 판단 조건 구별하기

원문에서 작업 순서를 먼저 읽겠습니다. 승인과 현장 확인, 작업, 완료 확인은 절차에 남깁니다. 이 가운데 온도나 압력, 운전 모드와 설비 상태를 비교하는 문장은 판단 조건으로도 적을 수 있습니다. 표로 옮겼다고 절차에서 그 확인 단계를 지우지는 않겠습니다.

입력 이름과 단위, 연산자, 기준값을 나누어 적겠습니다. 예측 유온이 55도 이상이면 경고하므로 정확히 55도도 포함합니다. 예측 압력이 165 bar 미만인 조건에는 정확히 165 bar가 들어가지 않습니다. 두 조건의 출력은 경고입니다. 수동 모드의 원격 조치를 제외하는 조건과는 다르죠. 팬 최대 운전이 24시간을 넘었을 때의 감점도 별도로 적겠습니다. 관측값과 조치 뒤의 예측값을 섞지 않겠습니다.

AI 초안과 원문을 대조하기

조건을 한 행 적었으니 나머지도 같은 형식으로 작성하겠습니다. Copilot에는 작업 기준과 입력틀을 지정하고, 원문에 없는 조건을 더하지 말고 누락이나 모호함을 별도로 표시해 달라고 요청하겠습니다. 나온 표는 바로 쓰지 않고 원문과 한 줄씩 맞추겠습니다.

원문에는 현장 세척 작업의 정지, 로컬 전환, 잠금 조건도 있습니다. 원격 조치를 제외했다고 세척을 자동으로 허용할 수는 없습니다. 별도 작업 절차와 확인 조건을 남기겠습니다.

경계값과 겹치는 조건 확인하기

이제 사례 입력을 한 행씩 표에 대입하겠습니다. 온도는 55도 바로 아래와 같은 값, 바로 위를 비교하고 압력도 165 bar 전후를 확인합니다. 팬 운전 시간이 정확히 24시간인 경우와 넘긴 경우도 구별하겠습니다. 모드가 수동이면서 트립 상태인 사례에서는 제외 사유 둘을 모두 남깁니다. 여기에 온도 경고와 시간 감점까지 겹쳐도 각 결과를 따로 기록하겠습니다. 입력이 없는 경우도 따로 확인합니다.

틀린 경우에는 결과만 고치지 않고 조건표로 돌아가겠습니다. 경계를 잘못 썼는지, 여러 조건을 모두 만족해야 한다고 묶었는지, 누락값을 정상으로 간주했는지 확인하겠습니다. 수정한 뒤에는 방금 실패한 사례와 경계 사례를 다시 대조하겠습니다.

저장하고 다시 확인하기

조건표와 판단 기록을 저장하고 다시 열겠습니다. 판단 결과에서 원문 조항과 규칙까지 돌아갈 수 있는지 확인합니다. 제외 조건을 통과한 후보에도 경고나 감점이 남을 수 있습니다. 후보에 남았다는 것만으로 실행이 허용되는 것은 아닙니다. 승인과 수행 시점의 조건, 실제 작업과 완료 확인까지 구별해 결과물을 마무리하겠습니다.